Detección de planetas extrasolares por mediciones en velocidad radial y tránsito planetario.

Gustavo Darío Flores

Diciembre 2018

1 Intoducción

Varios métodos para detectar exoplanetas han sido desarrollados: mediciones Doppler, observaciones de tránsito, microlentes gravitacionales, astrometría, y formación de imágenes directas. Por ejemplo, las técnicas Doppler y de tránsito se usan preferentemente para detectar planetas que orbitan más cerca de sus estrellas y son de mayor masa o tamaño, mientras que las microlentes, la astrometría, y la imagen directa son más sensibles a los planetas en órbitas más amplias. En principio, las técnicas son complementarias; en la práctica, no se aplican generalmente a la misma muestra de estrellas, por lo que la detección de arquitecturas de exoplanetas ha sido poco sistemática. Se analizarán dos de las principales técnicas de detección de planetas extrasolares.

2 Las mediciones en velocidad radial

La velocidad radial es la componente de la velocidad estelar en la dirección de la visual del observador. Este método mide los efectos en la velocidad radial que induce un planeta en órbita a una estrella. Debido a que la interacción estrella-planeta está mediada por la gravedad, cada uno de los objetos describe una órbita elíptica cuyo foco es el centro de masas del sistema. Las líneas espectrales estelares que llegan a nosotros (a través de un espectrómetro) estarán, por tanto, desplazadas de su longitud de onda original por efecto Doppler.
La técnica consiste principalmente en observar el corrimiento de las lineas espectrales características de la estrella a través del tiempo , comparándolos con

espectros de lamparas (velocidad cero) cuyas transiciones son conocidas y que dependerán del espectrógrafo usado. Los cambios en la velocidad radial de la estrella provocan que, en su espectro, las líneas se desplacen hacia longitudes de onda más largas (corrimiento al rojo) cuando la estrella se aleja de nosotros, y hacia longitudes de onda más cortas (corrimiento al azul) cuando se acerca (figuras 1 y 2). Si las longitudes de ondas de estas lineas espectrales car-

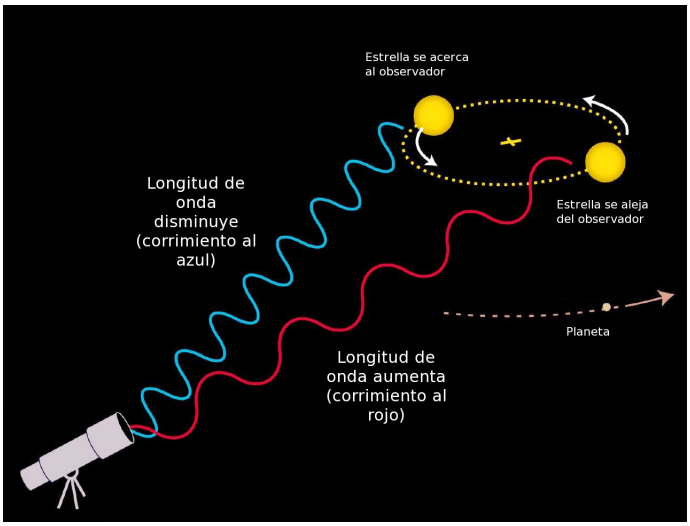

Figure 1: *Método de velocidad radial.*

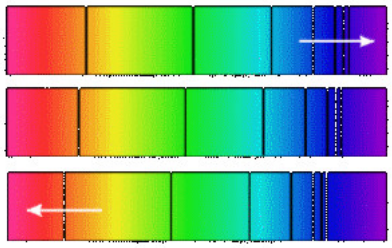

Figure 2: *Corrimiento de las lineas espectrales*

acterísticas aumentan y disminuyen periódicamente, estas variaciones pueden ser indicadores de que la velocidad radial de la estrella está siendo alterada por la presencia de planetas o pequeñas compañeras que la orbitan. Los cambios periódicos en la velocidad radial de una estrella dependen de la masa de su compañero y de la inclinación de su órbita con respecto a nuestra línea de visión.
La determinación de la velocidad radial se realiza utilizando la siguiente fórmula,

$$V_R = c\,\frac{(\lambda\ -\ \lambda_0)}{\lambda_0} \tag{1}$$

donde:

- V_R: velocidad radial en km/h

- c: rapidez de la luz en km/h
- λ: longitud de onda de la linea espectral observada
- λ_0: longitud de onda de la linea espectral en reposo

Velocidades radiales positivas indican corrimiento al rojo, mientras que valores negativos se corresponden con el corrimiento al azul. Se define el redshift **z** (corrimiento al rojo) a,

$$z = \frac{(\lambda \ - \ \lambda_0)}{\lambda_0} \tag{2}$$

con lo cual la velocidad radial se relaciona con el redshift en la forma,

$$V_R = c \ \frac{(\lambda \ - \ \lambda_0)}{\lambda_0} = c \ z \tag{3}$$

La ecuación (1) es aplicable para velocidades por debajo de 10000 km/s. Si la velocidad es una fracción considerable de la rapidez de la luz entonces se usa la expresión (fórmula relativista),

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} = \frac{1 + \frac{V_R}{c}}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}} - 1 \ = \ z \tag{4}$$

donde $V = \sqrt{V_R^2 + V_T^2}$ y V_T es la velocidad tangencial relacionada con el movimiento propio y la distancia a la estrella.
Una vez determinada la velocidad radial se corrige por movimiento relativo del observador (rotación y traslación terrestre y movimiento del sol en el espacio). Además se deben tener en cuenta ciertos factores intrínsecos de la estrella que también producen corrimientos de sus lineas espectrales y en ciertos casos incluso imitan las señales de V_R provocadas por un planeta, dando así una detección falsa, por ejemplo:

- la rotación estelar donde el efecto es mayor si el plano ecuatorial de la estrella está en la dirección del observador y es nulo si se observa en la dirección de los polos.
- movimientos pulsantes de su atmósfera que provocan un cambio periódico en el radio.
- corrimientos al rojo debido a efectos relativistas.
- actividad magnética en la atmósfera estelar.
- inhomogeneidades superficiales tales como manchas, plages, etc.

La correcciones geocéntrica y heliocéntrica se realizan por rotación y traslación terrestre:

- *Corrección por rotación terrestre*:
  Considérese la velocidad de rotación de la Tierra en el ecuador como $V_{rot} = 0.465 \ km/s$, entonces para una latitud ϕ dada,

$$V_{rot}^{\phi} = V_{rot} \ cos(\phi) \tag{5}$$

Sea una esfera celeste centrada en el observador, vector de rotación terrestre apunta hacia al este, entonces proyectando en la dirección de la visual a la estrella, la corrección geocéntrica es:

$$\Delta V_{rot} = V_{rot}^{\phi}\ sen(t)\ cos(\delta) \tag{6}$$

donde (t, δ) son la coordenadas ecuatoriales locales de la estrella.

- *Corrección por traslación terrestre*:
  La velocidad media de traslación de la Tierra es de $V_{tras} \simeq 30\ km/s$. Si (λ, β) son las coordenadas eclipticales del astro y $\lambda_{\odot}$ es la longitud ecliptical del Sol, entonces la proyección sobre el plano de la eclíptica de la velocidad de traslación en la dirección de la visual a la estrella será:

$$V_{tras}^{'} = V_{tras}\ cos[\ 90^o\ -\ (\lambda -\ \lambda_{\odot})\ ] \tag{7}$$

  y teniendo en cuenta que $\beta\ \neq\ 0$, entonces la corrección heliocéntrica será:

$$\Delta V_{tras} = V_{tras}\ cos[\ 90^o\ -\ (\lambda -\ \lambda_{\odot})\ ]\ cos(\beta) \tag{8}$$

Luego de corregir la velocidad radial, se procede a realizar una gráfica de V_R vs. tiempo de observación (en días julianos) obteniendose una curva característica (figura 3 y 4).

Si este desplazamiento aparece como un fenómeno periódico y de amplitud bas-

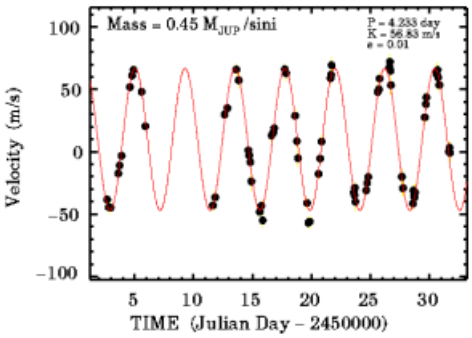

Figure 3: *Curva de velocidad radial de la estrella 51 Pegasi*

tante inferior a lo que se esperaría de una perturbación debida a un compañero estelar, se interpreta como la traza de una perturbación causada por la presencia de un planeta alrededor de la estrella, planetas muy masivos dan como resultado amplitudes en velocidad radial mas facilmente detectables. También es más fácil de detectar planetas cercanos, debido a que la fuerza de gravedad aumenta con el cuadrado de la distancia y porque los periodos orbitales son más cortos y por lo tanto detectados con mayor rapidez.

Si se estima de manera correcta el valor de la masa de la estrella, se puede obtener una medición indirecta de la masa del objeto en órbita. El método entrega un límite inferior para la masa del planeta, igual a:

$$M_{inf} = M_p\ sen(i) \tag{9}$$

donde:

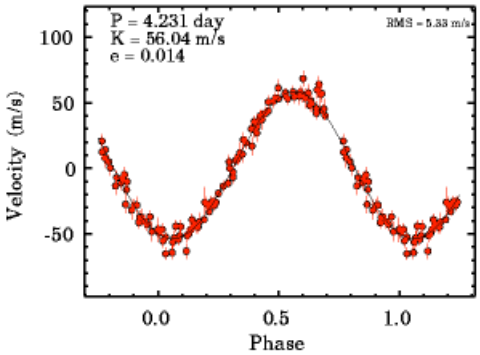

Figure 4: *Velocidad radial corregida del periodo. Una larga serie temporal, más larga que un periodo, da acceso al periodo de rotación del sistema, aquí visualizado por reducción: la variable temporal ya no es la fecha de observación, sino la fase.*

- M_{inf}: límite inferior para la masa planetaria
- M_p: masa real del planeta
- i: inclinación de la órbita

Cuando la órbita del planeta es casi circular, el gráfico de la velocidad tiene la forma de una sinusoide. El efecto de la excentricidad de la órbita consiste en deformar esta sinusoide, permitiendo así estimar su valor. (figura 5). Si la

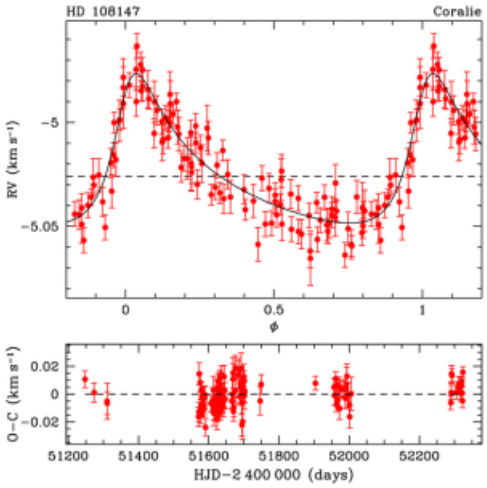

Figure 5: *Curva de velocidad radial de HD 108147. La excentricidad de la cercana a 0.5, y la geometría de la observación conducen a tal curva de velocidad radial. El esquema de abajo representa los residuos entre los valores observados y la curva de velocidad modelizada.*

estrella sufre la acción de varios compañeros planetarios, la complejidad de la curva de velocidad radial aumenta. En ciertos casos, como el sistema observado

alrededor de HD 82943, se observa una resonancia con periodos orbitales planetarios de razón 1:2 para ese sistema (figura 6). Dado que cuerpos de masas

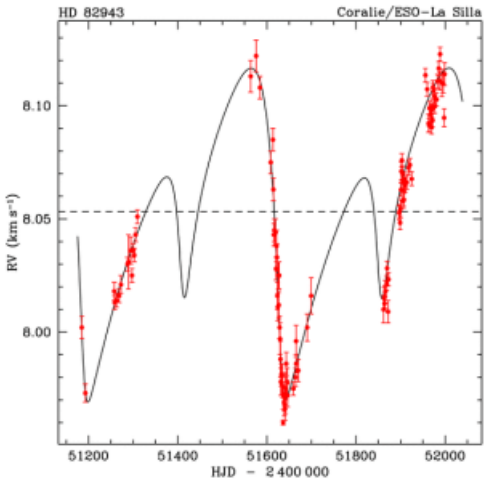

Figure 6: *Curva de velocidad radial de HD 82943. Los dos periodos (222 y 444 días respectivamente) son múltiplos el uno del otro, con una razón de 2.*

planetarias producen velocidades radiales en las estrellas de tan sólo unos pocos metros por segundo, lo cual implica desplazamientos en longitud de onda del orden de $10^{-4}\mathring{A}$, se requieren espectrógrafos de alta resolución para poder medir tales corrimientos. El instrumento más productivo para la búsqueda de planetas extrasolares de baja masa es HARPS (Buscador de planetas por velocidad radial de alta precisión, High Accuracy Radial Velocity for Planetary Searcher), instalado en el telescopio de 3,6 metros de ESO, en La Silla, en Chile. Éste espectrógrafo puede obtener precisiones de 0.97 m/s (3.5 km/h), gracias a un diseño en el que la estrella objetivo y un espectro de referencia de una lámpara de torio son observados simultáneamente usando dos alimentaciones de fibra óptica idénticas, además de un alto grado de atención a la estabilidad mecánica, ya que el instrumento se encuentra sobre una cámara de vacío, que posee una temperatura controlada hasta por variaciones de $0.01°C$.

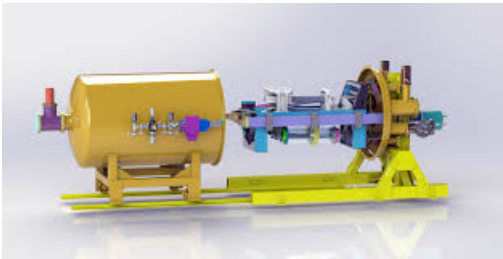

Figure 7: *Espectrógrafo HARPS de alta resolución*

3 Tránsito Planetario

Conceptualmente se trata del estudio de las posibles situaciones de alineamiento geométrico entre el observador, el planeta y la estrella anfitriona. Dicho estudio se realiza mediante fotometría, midiendo la caída de brillo de la estrella producto del tránsito del planeta frente al disco estelar repitiéndose este efecto con el período orbital del planeta. Realizando una gráfica de la intensidad de la luz de la estrella en función del tiempo se obtiene la **curva de luz**, que se suele construir a partir de luz de una región particular del espectro o banda fotométrica. En sistemas con varios planetas se pueden encontrar tránsitos

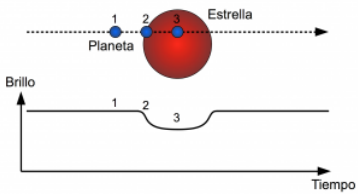

Figure 8: *Esquema de detección usando el método de transito planetario*

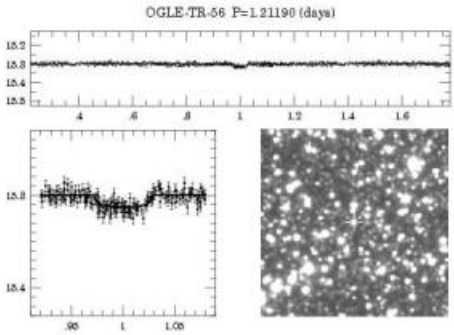

Figure 9: *Ocultación detectada por la campaña de observación OGLE (Optical Gravitational Lensing Experiment ; Warsaw Telescope (1.3 m) instalado en el Observatorio de Las Campanas, en Chile). La forma de la curva de luz, y el zoom en el tránsito muestran cuán débil es éste. El campo estelar localiza el objetivo, de débil magnitud. El tiempo está expresado en unidades de periodo orbital.*

múltiples, para los cuales las curvas de luz se ven como en la figura 10.

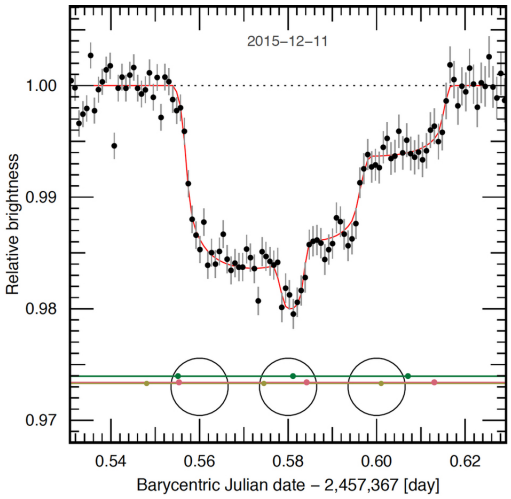

Figure 10: *Tránsito triple de tres planetas en TRAPPIST-1 observados en diciembre de 2015 por el VLT. Una diagrama de los planetas que pasan frente a la estrella se muestra en la parte inferior.*

Las probabilidades de detección dependen de la geometría del tránsito y de la caída en el flujo estelar producida por el objeto, la cual se aproxima por:

$$\frac{\Delta f}{f_\star} \simeq \left(\frac{R_p}{R_\star}\right)^2 \tag{10}$$

donde:

- Δf: disminución del flujo durante el tránsito
- R_p: radio planetario
- $R_\star$: radio estelar

Si el radio de la estrella se puede estimar, por ejemplo, a partir de la clasificación espectral, entonces es posible derivar el radio planetario de la ecuación (9) y el período orbital a partir del tiempo entre dos tránsitos sucesivos. La importancia de este método radica en que además se puede determinar la inclinación de la orbita del planeta, el semieje mayor, y al observar el tránsito de un planeta ya detectado por el método de las velocidades radiales se puede también determinar su masa real. En efecto, un tránsito sólo se produce cuando la línea de observación está más o menos en el plano orbital del sistema, es decir cuando $i \simeq \frac{\pi}{2}$. La masa m sen(i) es en ese caso igual a la masa real m (figura 11) lo que, combinado con el radio, da una estimación de la densidad planetaria.

Es posible que la disminución en el brillo estelar se deba también a que la estrella pertenezca a un sistema múltiple y lo que se observe sea el tránsito de su compañera. Sin embargo los planetas inducen disminuciones de flujo del orden de unos pocos puntos porcentuales, por ejemplo, la variación relativa de flujo para un sistema de tipo Sol-Júpiter es de un 1 % y de un 10^{-4} % para un sistema como el que forman el Sol y la Tierra. Si la estrella compañera es una enana blanca, durante el tránsito la caída de brillo en la curva de luz es muy

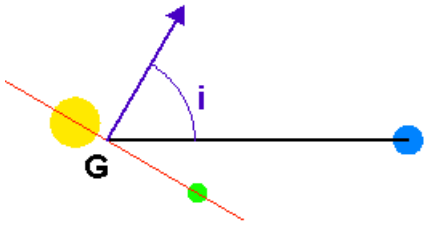

Figure 11: *Inclinación de la órbita. El ángulo i está definido entre la normal al plano de la trayectoria (visto de lado, línea roja) y el eje de observación.*

profunda pero el tiempo es mas pequeño.
Las manchas estelares también incitan caídas en el brillo del orden $\Delta m = 0.1$, mientras que los planetas suelen dar variaciones en magnitud de $\Delta m = 0.01$

3.1 *Variación de tiempo de tránsito (VTT)*

El principio básico de este método consiste en la búsqueda de variaciones periódicas del tiempo central del mínimo en la curva de luz predicha. Un sólo planeta transitante produce una curva de luz donde no existen cambios en el tiempo central del mínimo. Sin embargo, si además del planeta hubiera un cuerpo en órbita a la estrella (el cual puede o no transitarla), podría perturbarlo gravitatoriamente de modo tal de provocar variaciones periódicas en el tiempo en que se debería producir el tránsito (figura 12)

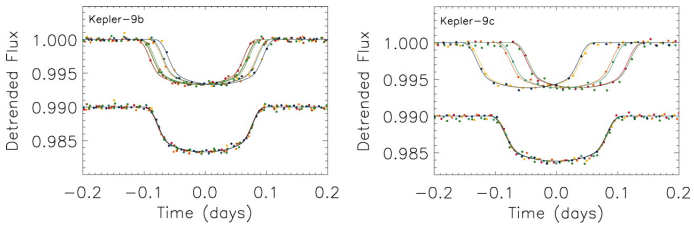

Figure 12: *Curvas de luz para Kepler-9b (izquierda) y Kepler-9c (derecha). En cada panel, la curva superior muestra la fotometría obtenida con el telescopio KEPLER. Los desplazamientos significativos se deben a los grandes VTT causados por las interacciones gravitacionales entre los planetas. La curva inferior en cada panel muestra los tránsitos cambiados a un centro común.*

4 Conclusiones

Hasta el momento, estos constituyen los dos procedimientos más importantes para la detección de planetas extrasolares. De todas formas ambos presentan sus

limitaciones. Planetas de tamaño similar a la Tierra alrededor de una estrella de tipo solar, que induce una modulación en V_R de alrededor de 0.01 m/s, son por ahora indetectables con la técnica de velocidad radial principalmente por las limitaciones técnicas de los instrumentos cuyo límite de detección es actualmente de 3 m/s. De aquí que este método esté orientado a la búsqueda de gigantes gaseosos con órbitas cercanas a su estrella central. Por otro lado, un único tránsito no aporta información y puede ser confundido con un suceso no planetario. Distinguir un tránsito planetario de muchas otras causas posibles de variación del flujo estelar no siempre es fácil.
Un aporte significativo de la técnica de tránsito planetario es la información de la presencia o no de una atmósfera alrededor del planeta ,ligada a la pendiente de la extinción del flujo, que es progresiva en presencia de una atmósfera. Esta detección es sumamente importante, ya que se puede conocer la composición de esta atmósfera comparando las medidas espectroscópicas de la estrella antes y durante el tránsito.

References

`ttps://media4.obspm.fr`
`http://www.famaf.unc.edu.ar/wp-content/uploads/2015/09/DAst79.pdf`
`www.wikipedia.org`
Técnicas de detección de exoplanetas (Debra A. Fischer, Andrew W. Howard, Greg P. Laughlin, Bruce Macintosh, Suvrath Mahadevan, Johannes Sahlmann, Jennifer C. Yee)